



Boletín 01 Inicial — Algorítmica y Pseudocódigo

Colección de 10 ejercicios prácticos fundamentales para dominar la lógica booleana, el trazado de variables en memoria, estructuras de control básicas y modularidad en pseudocódigo.

Este boletín contiene **10 ejercicios prácticos** diseñados para afianzar los conceptos fundamentales de la Unidad 1. Resuélvelos sobre el papel o en la herramienta **PSelnt** antes de consultar el [Boletín Inicial Resuelto](#).

Ejercicio 1: Traza manual con variables en memoria y truco del intercambio (Swap)

Dadas tres variables enteras **A**, **B** y **C**, cuyos valores iniciales son **A ← 5**, **B ← 2** y **C ← 10**:

1. Indica el valor que contendrá cada una de las tres variables tras ejecutar secuencialmente las siguientes instrucciones rellenando una tabla de traza de variables paso a paso:

```
A ← A + B
B ← C - A
C ← A × B
A ← C MOD B
B ← B + 1
```

2. Analiza ahora el siguiente algoritmo de tres pasos con dos variables iniciales **X ← 7** e **Y ← 4**:

```
X ← X + Y
Y ← X - Y
X ← X - Y
```

- Elabora la tabla de traza indicando el valor de **X** e **Y** en cada línea.
- ¿Qué efecto final ha tenido esta secuencia sobre los valores de ambas variables? ¿Por qué es un truco célebre en la historia de la algorítmica?

Ejercicio 2: Evaluación de expresiones aritméticas y precedencia

Evalúa manualmente el resultado exacto de las siguientes expresiones aritméticas respetando la jerarquía universal de operadores (sin utilizar calculadora ni ordenador):

- a) **25 MOD 4**
- b) **7 / 2 + 2.5**
- c) **(4 + 6) × 3 + 2 × (5 - 1)**
- d) **5 / 2 + 17 MOD 3**
- e) **3 + 4 × 2**
- f) **(3 + 4) × 2**
- g) **10 MOD 3 + 1**
- h) **2 ^ 3 + 1**
- i) **37 / 4 × 4 - 2**

Ejercicio 3: Evaluación de expresiones lógicas y álgebra booleana

Determina si cada una de las siguientes expresiones lógicas se evalúa a **Verdadero** o **Falso**, indicando el orden de evaluación:

- a) $7 \geq 5 \text{ O } 27 \neq 8$
- b) $(45 \leq 7) \text{ O NO } (5 \geq 7)$
- c) $(25 \geq 7) \text{ Y NO } (7 \leq 2)$
- d) $('H' < 'J') \text{ Y } ('9' \neq '7')$
- e) $10 + 4 < 15 - 3 \text{ O } 2 \times 5 + 1 > 14 - 2 \times 2$
- f) $4 \times 2 \leq 8 \text{ O } 2 \times 2 < 5 \text{ Y } 4 > 3 + 1$
- g) $10 \leq 2 \times 5 \text{ Y } 3 < 4 \text{ O NO } (8 > 7) \text{ Y } 3 \times 2 \leq 4 \times 2 - 1$

Ejercicio 4: Algoritmo de la vida cotidiana en lenguaje estructurado

Describe un algoritmo en lenguaje natural estructurado, no ambiguo, preciso y finito para realizar una de las siguientes tareas cotidianas:

- **Opción A:** Cambiar una rueda pinchada de un vehículo (contemplando seguridad, elevación con gato y orden de afloje/apriete en cruz).
- **Opción B:** La preparación completa de una tortilla de patatas tradicional.

Identifica con claridad cuáles son los datos de **Entrada (Input)**, los pasos ordenados del **Procesamiento** y el resultado de **Salida (Output)**.

Ejercicio 5: Cálculo de área y perímetro de un rectángulo

Diseña un algoritmo en pseudocódigo (compatible con PSeInt con perfil estricto) que solicite al usuario por teclado la base y la altura de un rectángulo (números reales positivos). El algoritmo debe calcular y mostrar por pantalla:

1. El perímetro del rectángulo: $2 \times (\text{base} + \text{altura})$.
2. El área del rectángulo: $\text{base} \times \text{altura}$.

Ejercicio 6: Estructuras condicionales simples y dobles (Si - Entonces - SiNo)

Diseña dos algoritmos en pseudocódigo:

1. **Mayor de dos números:** Solicita dos números distintos por teclado (**num1** y **num2**) y muestra por pantalla cuál de los dos es el mayor.
2. **Control de mayoría de edad:** Solicita la edad de una persona (entero) y muestra por pantalla **"Es mayor de edad"** si tiene 18 años o más, o **"Es menor de edad"** en caso contrario.

Ejercicio 7: Selección múltiple (Según ... Hacer) para días de la semana

Diseña un algoritmo en pseudocódigo que solicite al usuario un número entero del **1** al **7** correspondiente a un día de la semana y muestre su nombre en texto:

- **1** → Lunes

- 2 → Martes
- 3 → Miércoles
- 4 → Jueves
- 5 → Viernes
- 6 → Sábado
- 7 → Domingo

Si el usuario introduce cualquier otro número fuera de ese rango, el bloque **De Otro Modo** debe mostrar el mensaje de error: **"Error: El valor introducido no corresponde a ningún día válido [1-7]"**.

Ejercicio 8: Comparativa de bucles: Conteo y acumulador (**Mientras** vs **Para**)

1. Escribe un algoritmo en pseudocódigo que, utilizando un bucle **Mientras**, muestre por pantalla los números correlativos del **1** al **10**.
2. Reescribe el mismo algoritmo sustituyendo el bucle **Mientras** por un bucle **Para**. Reflexiona: ¿qué ventajas ofrece el bucle **Para** cuando conocemos de antemano el número exacto de iteraciones?
3. Amplía el algoritmo para que calcule la **suma acumulada** de los primeros **N** números enteros positivos (desde **1** hasta **N**), solicitando el valor de **N** al usuario.

Ejercicio 9: Diseño modular y funciones (**esPar**)

Diseña un programa modular en pseudocódigo compuesto por:

1. Una función o subalgoritmo llamado **esPar** que reciba como parámetro formal un número entero **n** y devuelva el valor booleano **Verdadero** si el número es par o **Falso** si es impar (empleando el operador **MOD**).
2. El algoritmo principal consumidor que, mediante un bucle **Para**, recorra los números del **1** al **5**, invoque a la función **esPar** en cada vuelta y muestre por pantalla mensajes del estilo:
 - o "El número 1 es impar"
 - o "El número 2 es par"

Ejercicio 10: Fundamentos de ingeniería del software

Responde brevemente a las siguientes cuestiones conceptuales:

1. **Clasificación de lenguajes:** Clasifica los siguientes tres lenguajes según su nivel de abstracción (alto o bajo nivel) y según su modelo de ejecución (compilado, interpretado o híbrido): **Ensamblador**, **Python** y **Java**.
2. **Ciclo de vida del software:** Ordena cronológicamente las cinco fases clásicas del desarrollo de software: *Pruebas (QA)*, *Análisis de Requisitos*, *Despliegue y Mantenimiento*, *Diseño y Arquitectura*, *Implementación (Codificación)*.